

MAKERSPACE ACADEMY

Planificación semanal de 7.º año

Nivel 4: Exploradores Maker y Robótica Inicial

Grado	Duración	Frecuencia	Metodología
7.º año	40 semanas lectivas	1 sesión semanal de 80 a 120 minutos	XperiencED Kids

Proyectos anuales

Semestre 1	Sistema automático simple
Semestre 2	Máquina automatizada

1. Propósito general de 7.º año

Desarrollar en los estudiantes competencias iniciales de automatización, programación física, pensamiento computacional, electrónica aplicada, prototipado, trabajo colaborativo, documentación técnica y resolución de problemas mediante el diseño, construcción, programación y mejora de sistemas automáticos.

El año se organiza en dos proyectos semestrales. En el primer semestre, los estudiantes construyen un sistema automático simple, comprendiendo la relación entre entrada, proceso y salida mediante sensores, actuadores y programación básica. En el segundo semestre, integran esos aprendizajes para crear una máquina automatizada que responda a una condición del entorno o a una necesidad concreta del aula, la escuela o un usuario cercano.

Cada semana se implementa mediante la metodología XperiencED Kids, asegurando una microsecuencia de:

Inspiración → Experimentación → Reflexión

Esto significa que cada clase inicia conectando el reto con los intereses, gustos o experiencias de los estudiantes; continúa con construcción, programación, pruebas, errores y mejoras; y cierra con una reflexión breve que permite documentar lo aprendido y definir el siguiente paso.

2. Alineación de 7.º año con Nivel 4

En 7.º año, el Nivel 4 se aborda desde la automatización y la comprensión de sistemas basados en entrada, proceso y salida.

Los estudiantes aprenden a identificar cómo una entrada, como un botón o sensor, puede ser procesada por una placa programable para generar una salida, como luz, sonido, movimiento o alerta. Este enfoque permite introducir gradualmente el pensamiento computacional, la programación física, la electrónica aplicada, la depuración y la documentación técnica.

Durante el año se utilizarán herramientas como Arduino Starter Kit, micro:bit según disponibilidad, sensores externos, LEDs, buzzers, servos, motores, estructuras simples, impresión 3D o corte láser supervisado para soportes y carcasas.

El Kit de Sumobot podrá utilizarse de forma exploratoria para observar sensores, motores, movimiento, estructura, comportamiento robótico y relación entre código y acción física. En 7.º no se espera todavía una competencia formal de Sumobot, sino una aproximación inicial que prepare la progresión hacia robots móviles, navegación y retos técnicos en 8.º y 9.º.

3. Competencias generales de 7.º año

Tipo de competencia	Competencias
Competencias maker	Automatización, electrónica aplicada, programación física, prototipado, depuración, pruebas, iteración, documentación técnica, colaboración y comunicación.
Competencias PNFT	Programación y algoritmos, computación física y robótica, pensamiento computacional, apropiación tecnológica, ciudadanía digital, seguridad tecnológica y resolución de problemas mediante tecnología.

4. Resultado esperado de 7.º año

Semestre	Proyecto	Resultado esperado
Semestre 1	Sistema automático simple	Sistema funcional que use una entrada, un proceso programado y una salida observable.
Semestre 2	Máquina automatizada	Prototipo funcional que responda automáticamente a una condición y resuelva una necesidad sencilla.

Ambos proyectos deberán incluir evidencias de inspiración, diseño, construcción, programación, pruebas, errores, mejoras, reflexión y comunicación en un espacio tipo Show your work.

5. Estructura metodológica semanal

Momento XperiencED Kids	Tiempo sugerido	Intención pedagógica
Inspiración	5 a 10 minutos	Conectar el reto de la semana con intereses, gustos, experiencias previas, problemas cotidianos o avances del equipo.
Experimentación	60 a 90 minutos	Construir, programar, probar, equivocarse, depurar, ajustar y mejorar.

Momento XperienCED Kids	Tiempo sugerido	Intención pedagógica
Reflexión	10 a 15 minutos	Registrar evidencia, identificar errores útiles, explicar aprendizajes, tomar decisiones técnicas y definir próximos pasos.

6. Semestre 1: Sistema automático simple

Semanas 1 a 20

Propósito del semestre: comprender el modelo entrada → proceso → salida mediante sensores, actuadores y programación básica, diseñando un sistema automático relacionado con intereses, gustos o necesidades cercanas de los estudiantes.

Semana	Foco	Objetivo	Competencia maker	Competencia PNFT	Inspiración desde intereses	Experimentación	Reflexión / evidencia
1	Bienvenida maker	Mapear intereses y oportunidades de automatización.	Mentalidad maker	Apropiación tecnológica	Los estudiantes comparten tecnologías que usan, videojuegos, deportes, mascotas, música, casa, escuela o hobbies.	Mapa colectivo de "cosas que podrían automatizarse".	Mapa de intereses y posibles sistemas automáticos.
2	Cultura maker y seguridad	Aplicar acuerdos, roles y seguridad.	Seguridad y colaboración	Ciudadanía digital y seguridad	Cada equipo elige nombre, identidad visual y acuerdos según su estilo.	Crear roles de equipo: diseñador, programador, constructor, documentador y tester.	Acuerdos de equipo y bitácora inicial.
3	Entrada-proceso-salida	Identificar entrada, proceso y salida.	Automatización	Pensamiento computacional	Analizan sistemas automáticos relacionados con sus gustos: juegos, luces, alarmas, deportes, música o transporte.	Clasificar ejemplos elegidos por ellos en entrada, proceso y salida.	Diagrama EPS de un sistema que les interese.
4	Salidas visuales	Comunicar estados con luces.	Electrónica aplicada	Computación física	¿Cómo podría una luz comunicar algo en un contexto que les gusta?	Circuito con LED personalizado: alerta, señal, decoración, marcador, semáforo o efecto visual.	Foto y explicación del uso elegido.
5	Primer programa	Programar una secuencia de LED.	Programación física	Programación y algoritmos	Cada equipo decide qué patrón de luz quiere: alerta, celebración, ritmo, señal o código secreto.	Programar encendido, apagado o secuencia.	Código comentado y nombre del efecto.
6	Botón o entrada manual	Activar respuestas con botón.	Automatización	Pensamiento computacional	¿Qué acción del usuario debería activar el sistema?	Crear una interacción con botón: iniciar, pausar, activar, votar, pedir ayuda o marcar punto.	Diagrama de interacción usuario-sistema.
7	Sensores	Registrar lecturas de sensores.	Electrónica aplicada	Computación física y robótica	Los estudiantes eligen qué les gustaría detectar: luz, distancia, sonido, presencia o movimiento.	Explorar sensor disponible y registrar lecturas.	Tabla de lecturas en un contexto elegido.
8	Condicionales	Aplicar condicionales simples.	Programación física	Programación y algoritmos	Usar situaciones reales o gustos: "si hay poca luz", "si alguien se acerca", "si hay ruido".	Programar condición simple.	Explicación: si ocurre X, entonces Y.
9	Actuadores	Probar actuadores básicos.	Electrónica aplicada	Computación física y robótica	Cada equipo decide cómo quiere que el sistema responda: luz, sonido, movimiento o combinación.	Integrar buzzer, servo, motor pequeño o salida visual, con supervisión.	Prueba funcional documentada.
10	Mini reto: alarma personalizada	Construir una alarma funcional.	Prototipado	Pensamiento computacional	Cada equipo diseña una alarma para algo que le importe: mochila, puerta, planta, mascota, casillero, juego o aula.	Construir alarma simple con sensor y salida.	Prototipo inicial y tabla de pruebas.
11	Pruebas	Registrar pruebas y errores.	Iteración	Pensamiento computacional	Las pruebas se diseñan según el uso real elegido por el equipo.	Probar en distintas condiciones.	Tabla: condición, resultado, error y mejora.
12	Mejora	Mejorar el sistema con evidencia.	Depuración	Programación y algoritmos	Cada equipo decide qué mejorar: precisión, estética, sonido, mensaje, estructura o código.	Ajustar sistema.	Versión 2 y registro de cambios.
13	Elección del proyecto semestral	Elegir un proyecto viable.	Diseño centrado en usuario	Emprendimiento e innovación	Menú de retos: alerta ambiental, señal inteligente, contador, semáforo, detector, marcador o asistente de aula.	Elegir proyecto según intereses y viabilidad.	Ficha de proyecto con problema, usuario e interés relacionado.
14	Diseño	Diseñar boceto, materiales y EPS.	Prototipado	Pensamiento computacional	El diseño físico puede inspirarse en deportes, videojuegos, naturaleza, música, ciudad o escuela.	Boceto, materiales, diagrama EPS y roles.	Boceto técnico personalizado.
15	Construcción versión 1	Construir la versión 1.	Prototipado rápido	Computación física	Cada equipo prioriza la parte más importante de su idea.	Armar circuito o simulación básica.	Foto del avance y bitácora.
16	Programación versión 1	Programar la función principal.	Programación física	Programación y algoritmos	El comportamiento del sistema responde al uso elegido.	Programar función principal.	Código inicial documentado.

Semana	Foco	Objetivo	Competencia maker	Competencia PNFT	Inspiración desde intereses	Experimentación	Reflexión / evidencia
17	Pruebas con propósito	Validar con pruebas definidas.	Iteración	Análisis básico de datos	Cada equipo define pruebas según su usuario: estudiante, docente, familia, equipo deportivo o aula.	Ejecutar de 3 a 5 pruebas.	Tabla de pruebas.
18	Iteración	Iterar según resultados.	Depuración	Pensamiento computacional	Decidir una mejora según datos y según el gusto del equipo.	Ajustar código, sensor, salida, estructura o apariencia.	Antes/después de la mejora.
19	Preparación de presentación	Preparar demo y explicación.	Comunicación	Apropiación tecnológica	Cada equipo elige formato: demo, póster, historia, video corto, pitch, feria o simulación.	Preparar presentación.	Guion de presentación.
20	Show your work	Presentar y reflexionar.	Comunicación y documentación	Ciudadanía digital	Presentan no solo el producto, sino por qué eligieron ese reto y qué interés lo inspiró.	Demo y retroalimentación entre pares.	Autoevaluación, coevaluación y reflexión.

7. Semestre 2: Máquina automatizada

Semanas 21 a 40

Propósito del semestre: crear una máquina que responda automáticamente a una condición, integrando sensores, actuadores, estructura física, programación, pruebas y documentación.

Semana	Foco	Objetivo	Competencia maker	Competencia PNFT	Inspiración desde intereses	Experimentación	Reflexión / evidencia
21	Nuevo reto	Explorar ideas de máquinas automatizadas.	Automatización	Computación física y robótica	¿Qué máquina automatizada sería útil, divertida o interesante para ustedes?	Galería de ideas: dispensador, barrera, clasificador, juego, marcador, mini elevador o asistente.	Lista personal de máquinas deseadas.
22	Usuario y necesidad	Definir usuario y necesidad.	Diseño centrado en usuario	Emprendimiento e innovación	Cada equipo elige usuario cercano: estudiantes, docentes, deportistas, biblioteca, comedor, aula o familia.	Entrevista breve o lluvia de necesidades.	Ficha de usuario.
23	Selección del reto	Delimitar reto y criterios.	Prototipado	Pensamiento computacional	Los equipos eligen una máquina según interés y recursos.	Definir propósito, criterios de éxito y límites.	Nombre del proyecto y reto.
24	Diseño mecánico	Diseñar estructura y movimiento.	Prototipado mecánico	Computación física	Personalización estética: tema, color, forma, narrativa o contexto de uso.	Bocetar estructura, movimiento y partes fijas/móviles.	Boceto mecánico.
25	Sensor	Probar el sensor elegido.	Integración de sensores	Computación física y robótica	El sensor se selecciona según la función: detectar objeto, luz, distancia, paso, botón o presencia.	Probar sensor aislado.	Diagrama de activación.
26	Actuador	Probar el actuador elegido.	Electrónica aplicada	Programación y algoritmos	Cada equipo decide qué acción quiere producir: abrir, girar, empujar, avisar, mover o clasificar.	Probar actuador de forma aislada.	Prueba documentada.
27	Prototipo de baja fidelidad	Construir maqueta de baja fidelidad.	Prototipado rápido	Pensamiento computacional	Construir una maqueta rápida con identidad propia del equipo.	Usar cartón, materiales reciclados o piezas simples.	Foto del prototipo inicial.
28	Arquitectura del sistema	Diagramar la arquitectura del sistema.	Documentación técnica	Computación física	Relacionar la máquina con una historia de uso: "cuando alguien hace X, la máquina responde Y".	Diagrama sensor-programa-actuador-estructura.	Diagrama completo.
29	Estructura física	Construir la estructura inicial.	Prototipado mecánico	Computación física	Los equipos deciden diseño, tamaño y forma según su usuario.	Construir base, soporte o mecanismo supervisado.	Estructura inicial.
30	Integración electrónica	Integrar electrónica con seguridad.	Electrónica aplicada	Computación física y robótica	Integrar electrónica de acuerdo con la función del proyecto.	Conectar sensor y actuador con supervisión.	Checklist de seguridad y foto del montaje.
31	Programación	Programar la secuencia automática.	Programación física	Programación y algoritmos	Programar la secuencia que da identidad a la máquina.	Código versión 1.	Código comentado.
32	Prueba funcional	Ejecutar pruebas funcionales.	Pruebas	Análisis básico de datos	Probar con escenarios cercanos al uso real elegido.	Ejecutar pruebas repetidas.	Tabla de pruebas.
33	Diagnóstico	Diagnosticar fallas por partes.	Depuración	Pensamiento computacional	Identificar si el problema está en código, sensor, estructura, energía o diseño.	Depuración por partes.	Registro de fallas y decisiones.
34	Mejora mecánica	Mejorar estabilidad y uso.	Iteración	Computación física	Mejorar estabilidad, apariencia, recorrido o facilidad de uso.	Ajustar estructura.	Versión mejorada.
35	Mejora de programación	Ajustar el código.	Programación física	Programación y algoritmos	Personalizar respuesta: tiempos, umbrales, secuencia, sonido, luz o movimiento.	Ajustar código.	Código versión 2.
36	Prueba con usuarios	Validar con usuarios.	Colaboración y validación	Ciudadanía digital y comunicación	Compañeros prueban la máquina: ¿es útil?, ¿se entiende?, ¿es atractiva?	Prueba cruzada entre equipos.	Retroalimentación recibida.
37	Iteración final	Aplicar mejora final.	Prototipado e iteración	Pensamiento computacional	Cada equipo elige una mejora prioritaria según usuario e interés propio.	Aplicar mejora final.	Comparación antes/después.
38	Documentación	Documentar el proyecto.	Documentación técnica	Apropiación tecnológica	La documentación puede tener estilo propio: ficha técnica, cómic, póster, video, README o bitácora visual.	Organizar fotos, código, diagramas y explicación.	README simple o ficha técnica.

Semana	Foco	Objetivo	Competencia maker	Competencia PNFT	Inspiración desde intereses	Experimentación	Reflexión / evidencia
39	Demo y pitch	Ensayar pitch y demo.	Comunicación	Emprendimiento e innovación	Cada equipo decide cómo contar su historia: problema, usuario, idea, errores, mejoras y resultado.	Ensayo de presentación.	Guion o presentación breve.
40	Show your work final	Presentar y transferir aprendizajes.	Comunicación y reflexión	Ciudadanía digital	Presentan la máquina como solución conectada con sus intereses y con una necesidad real.	Demo pública, feria o galería.	Máquina funcional, reflexión final y rúbrica.

8. Estrategias para asegurar que los intereses estén presentes en 7.º

Estrategia	Cómo se aplica en 7.º
Encuesta inicial de intereses	En la semana 1, los estudiantes comparten gustos, hobbies, problemas cotidianos y tecnologías que usan.
Menú de retos	En lugar de un único proyecto cerrado, se ofrecen opciones de sistemas automáticos viables.
Elección de usuario	Cada equipo decide para quién diseña: estudiantes, docentes, aula, biblioteca, hogar, club, deporte, mascota o comunidad.
Personalización estética	Los estudiantes deciden nombre, forma, colores, tema visual o narrativa del prototipo.
Elección de función	Pueden decidir si el sistema alerta, mide, mueve, clasifica, avisa, abre, cuenta o responde.
Roles por fortaleza	Quien disfruta dibujar puede diseñar; quien disfruta resolver problemas puede programar; quien disfruta construir puede prototipar.
Presentación flexible	Pueden presentar con demo, póster, video, pitch, historia, feria o bitácora visual.
Reflexión conectada con vida real	Cada cierre pregunta: ¿dónde usarías esto?, ¿a quién le serviría?, ¿cómo lo harías más tuyo?

9. Evaluación semanal por competencias en 7.º

Periodo	Competencia maker foco	Competencia PNFT foco	Evidencia semanal	Instrumento
Semanas 1 a 4	Mentalidad maker, seguridad, automatización inicial	Apropiación tecnológica, ciudadanía digital	Mapa de intereses, acuerdos, diagramas EPS	Lista de cotejo
Semanas 5 a 8	Programación física, sensores y condicionales	Programación y algoritmos	Código simple, lecturas de sensor, condición funcional	Rúbrica breve
Semanas 9 a 12	Electrónica aplicada, actuadores, pruebas e iteración	Computación física y pensamiento computacional	Prototipo, tabla de pruebas, mejora documentada	Bitácora
Semanas 13 a 20	Prototipado, depuración, comunicación	Pensamiento computacional, apropiación tecnológica	Sistema automático, demo, reflexión	Rúbrica de proyecto
Semanas 21 a 28	Diseño de máquina, usuario, sensor y actuador	Computación física y robótica	Boceto, diagrama, sensor y actuador probados	Lista de cotejo
Semanas 29 a 37	Integración, programación, depuración e iteración	Programación, datos básicos y pensamiento computacional	Máquina automatizada, pruebas, mejoras	Rúbrica por competencias
Semanas 38 a 40	Documentación, comunicación y transferencia	Ciudadanía digital e innovación	README, pitch, Show your work	Rúbrica final y coevaluación

10. Ticket de salida semanal para 7.º

Pregunta	Respuesta
Hoy conectamos el proyecto con este interés o necesidad...	
Hoy tomamos esta decisión de diseño...	
Hoy probamos o cambiamos...	
El error que más nos ayudó fue...	
La próxima mejora que queremos hacer es...	

11. Evidencias mínimas de 7.º año

Evidencia	Descripción
Mapa de intereses	Registro inicial de gustos, problemas cotidianos y tecnologías conocidas por los estudiantes.
Bitácora maker	Registro semanal de avances, errores, decisiones y aprendizajes.
Sistema automático simple	Prototipo funcional con entrada, proceso programado y salida observable.
Máquina automatizada	Prototipo que responde automáticamente a una condición del entorno o necesidad cercana.
Diagramas entrada-proceso-salida	Representación clara del funcionamiento del sistema.
Código documentado	Código básico comentado o explicado según el nivel.
Tabla de pruebas	Registro de intentos, errores, ajustes y mejoras.
Evidencia de uso exploratorio de Sumobot	Observación, comparación o mini reto con sensores, motores o estructura robótica.
Presentación Show your work	Demo del sistema o máquina, explicación del proceso y reflexión final.

Lista de materiales 7.º año

Nivel 4: Exploradores Maker y Robótica Inicial

Proyectos: Sistema automático simple y máquina automatizada

Criterio general de organización

Para un grupo de 18 a 20 estudiantes se recomienda trabajar con:

- 5 equipos de trabajo.
- 3 a 4 estudiantes por equipo.
- 1 kit de materiales por equipo.
- 1 kit adicional de respaldo para reposición, demostración docente o fallas técnicas.

A. Electrónica y programación

Material	Cantidad sugerida	Observaciones
Arduino UNO o Ideaboard	6 unidades	1 por equipo + 1 respaldo
Cable USB para Arduino	6 unidades	Verificar tipo de puerto
Protoboard mediana	10 unidades	2 por equipo
Kit de cables jumper macho-macho	3 paquetes	Para circuitos básicos
Kit de cables jumper macho-hembra	2 paquetes	Para sensores y módulos
Resistencias variadas	200 unidades	220Ω, 330Ω, 1kΩ, 10kΩ
LEDs variados	100 unidades	Rojo, verde, amarillo, azul, blanco
Pulsadores / botones	30 unidades	Para entradas manuales
Potenciómetros 10k	10 unidades	Para variar intensidad o valores
LDR / sensor de luz	10 unidades	Para detección de luz
Sensor ultrasónico HC-SR04	6 unidades	Distancia y presencia
Sensor de sonido	5 unidades	Opcional, para proyectos de alerta
Sensor de movimiento PIR	5 unidades	Opcional, para presencia
Buzzers activos o pasivos	10 unidades	Sonido o alarmas
Servomotores SG90	10 unidades	Movimiento simple

Motores DC pequeños	10 unidades	Movimiento básico
Módulos driver para motor	6 unidades	L298N, TB6612 o similar
Portapilas	6 unidades	Según voltaje del sistema
Baterías recargables AA	30 unidades	Preferible recargables
Cargador de baterías	2 unidades	Para uso institucional
Cables caimán	20 unidades	Pruebas rápidas
Interruptores pequeños	10 unidades	Encendido/apagado de prototipos

B. Materiales para prototipado físico

Material	Cantidad sugerida	Observaciones
Cartón grueso o cartón de presentación	20 láminas	Bases, estructuras, carcasas
Cartón reciclado	1 caja grande	Para prototipos de baja fidelidad
Foamboard o cartón pluma	10 láminas	Prototipos más firmes
Paletas de madera	300 unidades	Estructuras y soportes
Pajillas / popotes	100 unidades	Ejes, estructuras livianas
Pinchos de madera	100 unidades	Ejes o soportes
Ligas	100 unidades	Mecanismos simples
Clips grandes	50 unidades	Uniones y mecanismos
Broches mariposa	50 unidades	Partes móviles
Velcro adhesivo	5 rollos	Sujetar componentes
Cinta masking tape	10 rollos	Prototipado rápido
Cinta aislante	10 rollos	Seguridad y conexiones
Silicón en barra	100 barras	Para pistola de silicón
Barras de pegamento	20 unidades	Trabajo limpio
Tornillos pequeños variados	1 caja	Para soportes y estructuras
Tuercas y arandelas pequeñas	1 caja	Para mecanismos
Material decorativo	1 set variado	Papel de color, marcadores, stickers

B. Fabricación digital opcional

Material	Cantidad sugerida	Observaciones
Filamento PLA	2 rollos	Para soportes, bases o carcasas
MDF 3 mm	10 láminas	Para corte láser supervisado
Acrílico 3 mm	5 láminas	Opcional, para piezas visibles
Plantillas de corte	Según proyecto	Diseñadas por docente/equipos
Acceso a impresora 3D	Compartido	Uso supervisado
Acceso a corte láser	Compartido	Uso supervisado

C. Herramientas

Herramienta	Cantidad sugerida	Observaciones
Computadoras o laptops	5 a 6	1 por equipo
Multímetros digitales	5 unidades	1 por equipo
Pistolas de silicón	5 unidades	Uso supervisado
Tijeras	10 unidades	Compartidas
Cúter	3 a 5 unidades	Solo con supervisión
Base de corte	5 unidades	Para proteger mesas
Destornilladores pequeños	5 sets	Para motores y soportes
Alicates pequeños	5 unidades	Corte y ajuste
Pelacables	3 unidades	Uso docente o supervisado
Regla metálica	5 unidades	Corte y medición
Gafas de seguridad	20 unidades	Una por estudiante
Cajas organizadoras	5 a 6	Una por equipo

D. Materiales de documentación

Material	Cantidad sugerida	Observaciones
Bitácora maker o cuaderno	20 unidades	1 por estudiante o 1 por equipo
Hojas blancas	1 resma	Bocetos y diagramas

Hojas cuadriculadas	1 paquete	Diagramas y mediciones
Marcadores	3 sets	Trabajo grupal
Post-its	5 paquetes	Ideas, pruebas, mejoras
Etiquetas adhesivas	2 paquetes	Identificar cables y piezas
Carpetas o sobres	5 unidades	Evidencias por equipo

Nota sobre uso de inteligencia artificial

Este documento fue elaborado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial generativa, utilizadas como recurso de asistencia para la organización, redacción, estructuración y mejora del contenido.